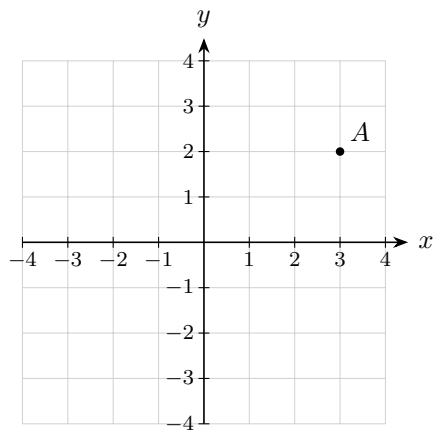


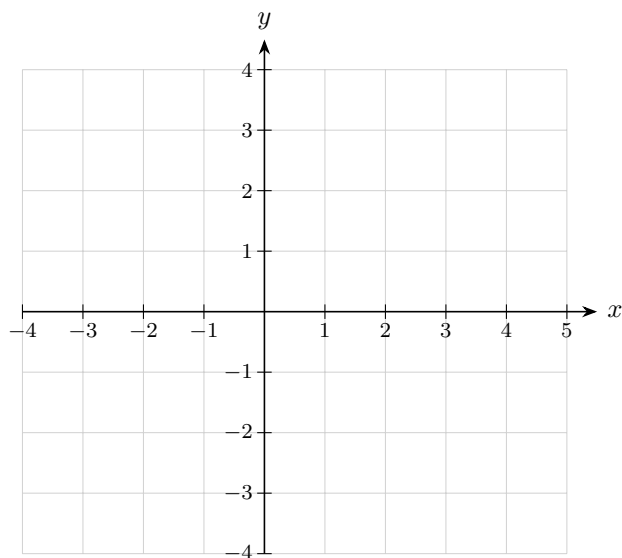
Rückblick

1. Das Koordinatensystem zeigt den Punkt A . Gib seine Koordinaten an.



A(_____ | _____)

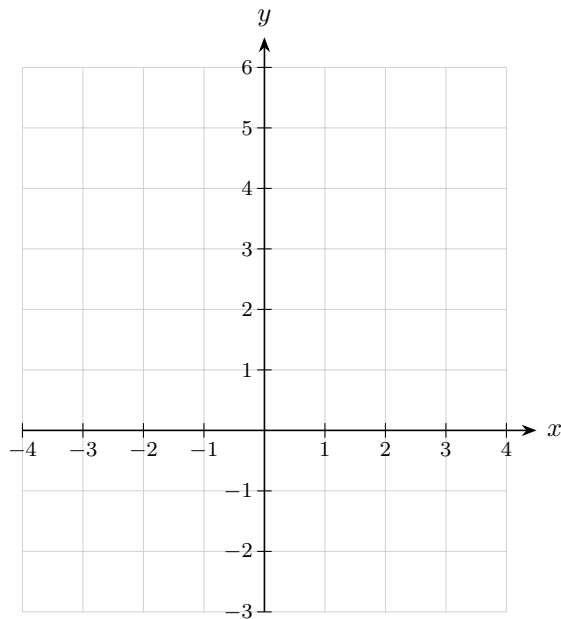
2. Trage den Punkt $B(4|1)$ in das Koordinatensystem ein.



- 3.** Berechne $g(4)$ für $g(x) = 2x + 1$.

[illegible]

4. Zeichne die Gerade $g(x) = x + 2$ in das Koordinatensystem.



5. Multipliziere aus. $(x + 4)^2$

- 6.** Multipliziere aus. $(x + 9)^2$

7. Löse die Gleichung. $3x + 2 = 14$

X = _____

8. Löse die Gleichung. $x - 7 = 5$

X = _____

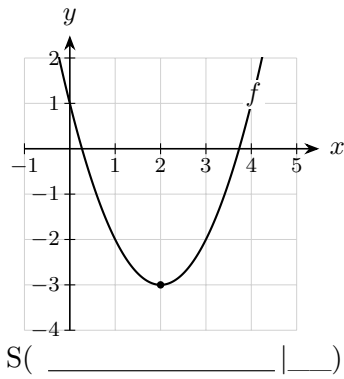
9. Gegeben sind die Geraden $g(x) = x + 1$ und $h(x) = -x + 5$. Berechne ihren Schnittpunkt.

S(_____ | _____)

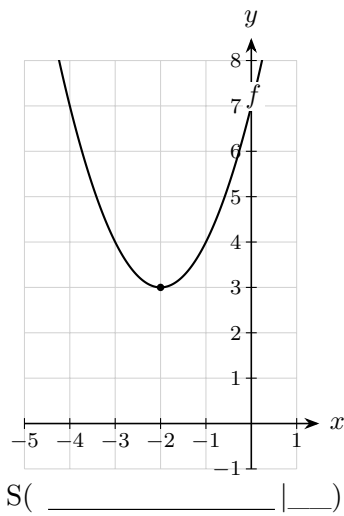
10. Gegeben sind die Geraden $g(x) = 2x$ und $h(x) = x + 3$. Berechne ihren Schnittpunkt.

S(_____ | _____)

24. Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Lies ihren Scheitel ab.

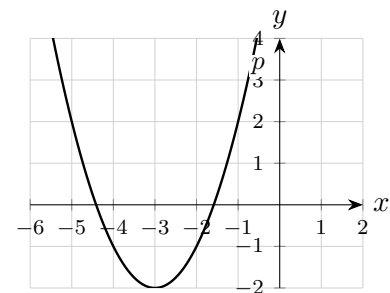


25. Das Koordinatensystem zeigt eine Parabel. Lies ihren Scheitel ab.



26. Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt der Parabel p an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE



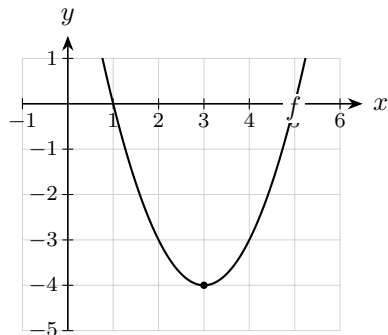
35. Die Parabel $f(x) = (x - 1)^2 + 2$ wird um 4 nach unten verschoben. So entsteht die Parabel g . Gib die Gleichung von g an.

$$g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

36. Die Parabel $f(x) = (x - 5)^2 + 1$ wird an der x -Achse gespiegelt. So entsteht das Spiegelbild g . Gib die Gleichung von g an.

$$g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

37. Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 - 6x + 5$. Lies ihren Scheitel ab. Stelle damit die Scheitelpunktform auf. Prüfe sie mit $x = 0$.


$$f(x) = \underline{\hspace{10cm}}$$

38. Gesucht ist eine nach oben geöffnete Normalparabel. Ihr Scheitel soll auf der x -Achse rechts vom Ursprung liegen. Gib eine passende Gleichung an.

$$f(x) = \underline{\hspace{10cm}}$$

P10 '16

39. Der Scheitelpunkt einer verschobenen Normalparabel ist $S(1 | 3)$. Kreuze die Gleichung an, die passt:

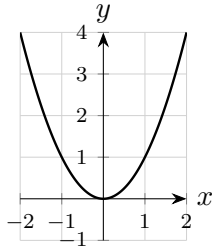
- ☐ $y = (x + 1)^2 + 3$
- ☐ $y = (x - 1)^2 - 3$
- ☐ $y = (x - 1)^2 + 3$

1 BE

P10 '15

- *40. Die gezeichnete Normalparabel wird um 2 Einheiten nach rechts verschoben. Gib den Scheitelpunkt der verschobenen Parabel an: $S(\quad | \quad)$.

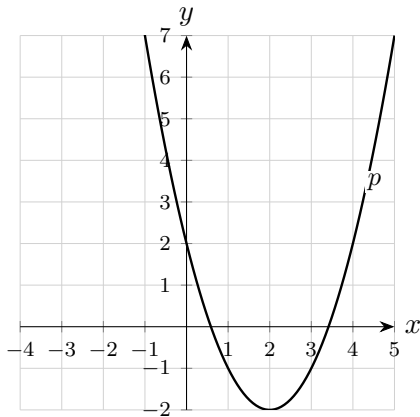
1 BE



P10 '18

- *41. Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Schreibe die Gleichung von p in Scheitelpunktform.

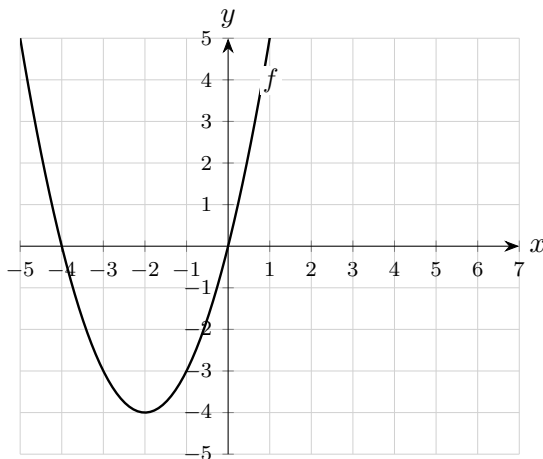
2 BE



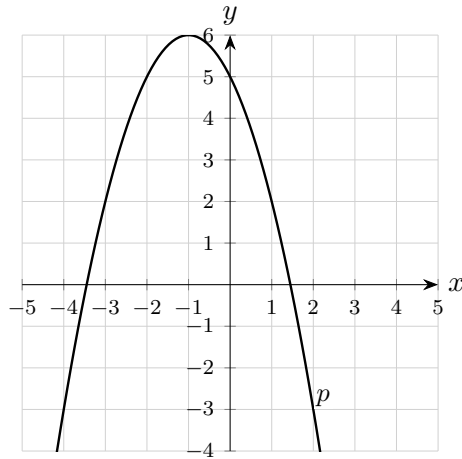
P10 '20

- * 42.** Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Spiegelt man den Graphen von f an der y-Achse, entsteht die Parabel p . Skizziere p in das Koordinatensystem. Gib eine Gleichung von p an.

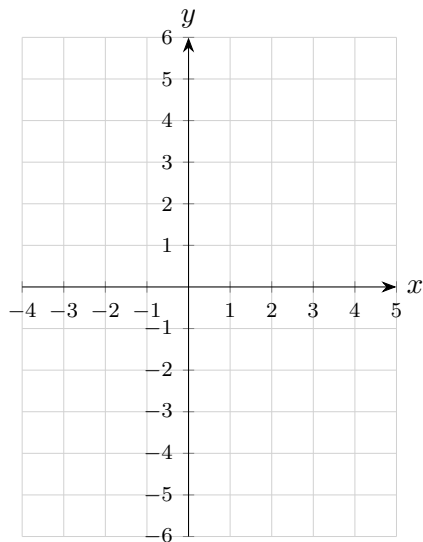
3 BE



*45. Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an: $S(\quad | \quad)$. Schreibe eine Gleichung von p in Scheitelpunktform.



*** 46.** Eine Normalparabel q hat ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man q an der x-Achse, entsteht q' . Gib eine Gleichung von q' an.



▷ Gib an, ob der Scheitel über oder unter der x-Achse liegen muss. _____

[illegible]

Nullstellen berechnen

eigene
Aufgabe

47. Kreuze an, welche Form die Gleichung $x^2 - 3x + 1 = 0$ hat und welcher Lösungsweg passt.
- ☐ reinquadratisch – Wurzelziehen
 - ☐ Produkt gleich null – Nullprodukt
 - ☐ quadrierte Klammer – Rückwärtsrechnen
 - ☐ Normalform – Formel

eigene
Aufgabe

48. Die Gleichung $x^2 - x - 12 = 0$ hat die Form $x^2 + px + q = 0$. Gib p und q an.
 $p = \underline{\hspace{2cm}}$, $q = \underline{\hspace{2cm}}$

eigene
Aufgabe

49. Du willst die Schnittpunkte der Parabel $f(x) = x^2 - 2x$ und der Geraden $g(x) = x + 4$ berechnen. Schreibe nur die Gleichung auf, mit der du anfängst.
- =

eigene
Aufgabe

- 50.** Berechne die Nullstellen von $f(x) = (x-1)^2 - 4$.
 $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

eigene
Aufgabe

- 51.** Löse die Gleichung $x^2 + 6x + 8 = 0$. Gib die Lösungsmenge an.
 x1 = _____ , x2 = _____

eigene
Aufgabe

- 52.** Berechne die Nullstellen von $f(x) = x^2 - 2x - 8$.
 $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

eigene
Aufgabe

- 53.** Berechne die Nullstellen von $f(x) = 3x^2 - 3x - 18$.
 $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

eigene
Aufgabe

- 54.** Berechne die Nullstellen von $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.
- x 1 = _____, x 2 = _____

55. Berechne die Nullstellen von $f(x) = x^2 + 12x + 36$. Wo liegt der Scheitel der Parabel?

$\mathbf{x} = \underline{\hspace{2cm}}$, $S(\underline{\hspace{2cm}}|\underline{\hspace{1cm}})$

[illegible]

eigene
Aufgabe

P10 '20

***57.** Berechne die Nullstellen der Funktion mit $y = 2x^2 + 8x + 6$.

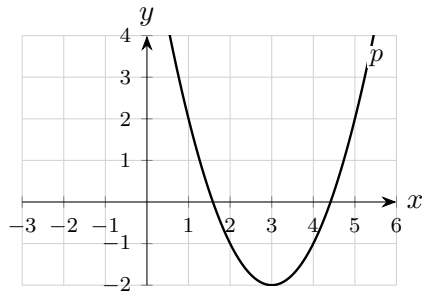
▷ Teile die Gleichung $2x^2 + 8x + 6 = 0$ durch 2.

3 BE

[illegible]

P10 '25

*** 58.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Berechne die Koordinaten der Punkte, in denen die Parabel p die x-Achse schneidet.



▷ Setze $x^2 - 6x + 7 = 0$.

[illegible]

63. Gegeben sind die Parabel $y = x^2$ und die Gerade $y = x + 6$. An welchen Stellen x schneiden sie sich?

x1 = _____ , x2 = _____

[illegible]

64. Gegeben sind die Parabel $f(x) = (x - 2)^2 - 1$ und die Gerade $g(x) = x - 3$. An welchen Stellen x schneiden sie sich?

$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

[illegible]

65. Gegeben sind die Parabel $f(x) = x^2 + x - 4$ und die Gerade $g(x) = 2x + 2$. An welchen Stellen x schneiden sie sich?

$x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

[illegible]

P10 '21

*66. Die Parabel mit $y = x^2 + 2x - 1$ und die Gerade mit $y = 3x + 1$ schneiden sich. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte.

4 BE

- ▷ Setze die beiden Terme gleich und bring alles auf eine Seite. _____
 ▷ Löse die quadratische Gleichung. _____
 ▷ Setze die x-Werte in die Geradengleichung ein. _____

[illegible]

P10 '22

- * 67.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 3$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x - 2)^2 - 4$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen die Gerade f die Parabel p schneidet.

4 BE

▷ Setze $-2x + 3 = (x - 2)^2 - 4$ und bring alles auf eine Seite. _____

[illegible]

P10 '24

- * 68. Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten.

4 BE

[illegible]

Wertetabelle zuordnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 69.** Kreuze an, ob der Graph von $f(x) = 4x - 1$ eine Gerade oder eine Parabel ist.

eigene
Aufgabe

☐ Gerade

□ Parabel

- 70.** Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = x^2$ aus.

eigene
Aufgabe

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

- 71.** Die Wertetabelle gehört zu $f(x) = a \cdot x^2$.

eigene
Aufgabe

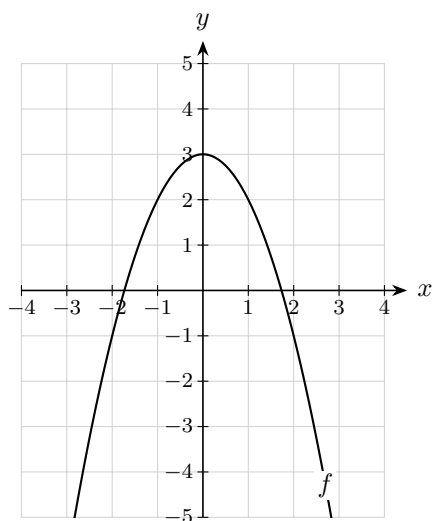
x	1	2	3
$f(x)$	7	28	63

Bestimme die Zahl a .

a = _____

- 72.** Das Koordinatensystem zeigt eine Parabel. Kreuze an, welche Gleichung zu ihr gehört.

- ☐ $f(x) = x^2 + 3$
☐ $f(x) = -x^2 - 3$
☐ $f(x) = x^2 - 3$
☐ $f(x) = -x^2 + 3$



- 73.** Kreuze an, welche Tabelle zu $f(x) = 0,5x^2$ gehört.

A:

x	-2	-1	0	1	2
y	2	0,5	0	0,5	2

B:

x	-2	-1	0	1	2
y	1	0,25	0	0,25	1

C:

x	-2	-1	0	1	2
y	4	1	0	1	4

- ☐ A
☐ B
☐ C

- 74.** Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 3x^2$ gehört.

x	-2	-1	0	1	2
y	12	3	0	3	12

Tabelle 1 ☐

x	-2	-1	0	1	2
y	-6	-3	0	3	6

Tabelle 2 ☐

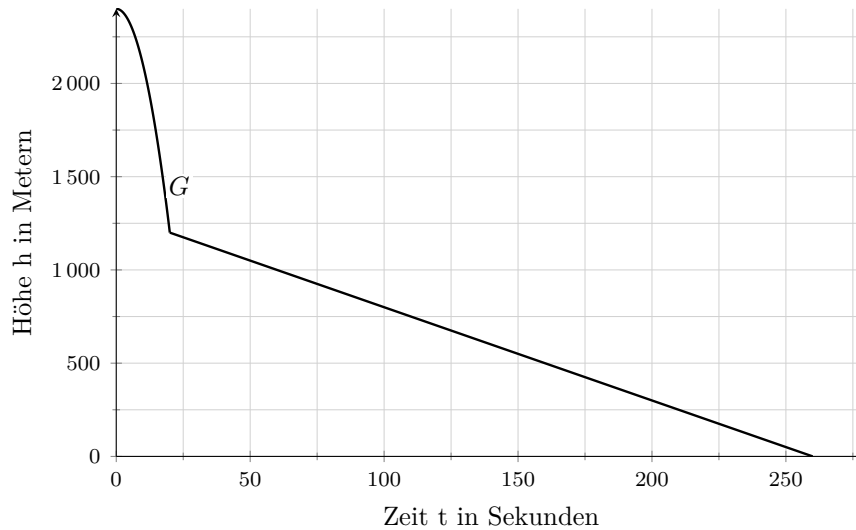
x	-2	-1	0	1	2
y	4	1	0	1	4

Tabelle 3 ☐

P10 '15

* 75. Lena verlässt ein Flugzeug mit dem Fallschirm. Die ersten 20 Sekunden stürzt sie frei, der Schirm ist noch zu; ihre Höhe sinkt dabei von 2400 m auf 1200 m. Der Graph zeigt ihre Höhe h (in Metern) zur Zeit t (in Sekunden). Welche Gleichung kann den Graphen in den ersten 20 Sekunden beschreiben? Kreuze an und begründe:

- ☐ $h(t) = 3t^2 + 2400$
- ☐ $h(t) = 3t^2 - 2400$
- ☐ $h(t) = -3t^2 + 2400$
- ☐ $h(t) = -3t^2 - 2400$



Punkt auf der Parabel prüfen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

76. Berechne $f(-6)$ für $f(x) = x^2$.

$$f(-6) = \underline{\hspace{2cm}}$$

eigene
Aufgabe

77. Berechne $f(-3)$ für $f(x) = x^2 + 4x - 2$.

$$f(-3) = \underline{\hspace{2cm}}$$

eigene
Aufgabe

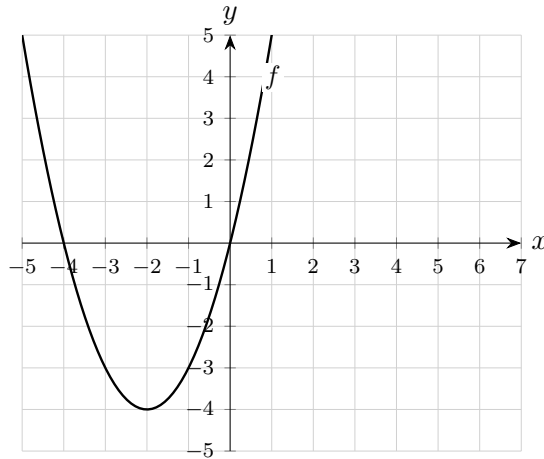
78. Gegeben sind die Parabel $f(x) = x^2 - 5$ und die Gerade $g(x) = 2x + 3$. Prüfe, ob $P(4|11)$ ein Schnittpunkt der beiden Graphen ist.

P10 '20

- 79.** Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von f . Kreuze ihn an:

1 BE

- ☐ $A(-3 \mid -3)$
- ☐ $B(0 \mid 0)$
- ☐ $C(-1 \mid -3)$
- ☐ $D(-1,5 \mid -2,5)$
- ☐ $E(-2 \mid -4)$



- P10 '18

- 80.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:

3 BE

Aussage	wahr	falsch
Der Punkt $(-1 \mid 7)$ liegt auf p .	☐	☐
p ist die Normalparabel, um 2 nach rechts und um 2 nach unten verschoben.	☐	☐
p schneidet die y-Achse im Punkt $(2 \mid 0)$	☐	☐

▷ Berechne $p(-1)$. _____

▷ Berechne $p(0)$. _____

- P10 '24

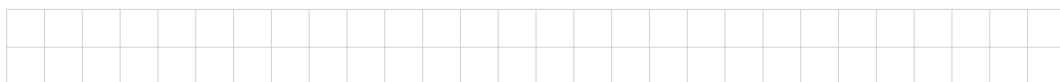
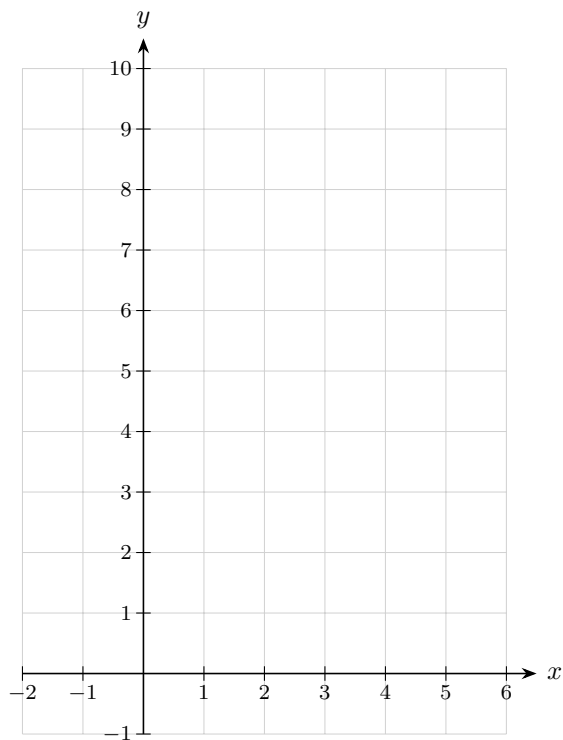
- 81.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-5 \mid 20)$ auf der Parabel p liegt.

2 BE

Parabel skizzieren in 1 der letzten 5 Prüfungen

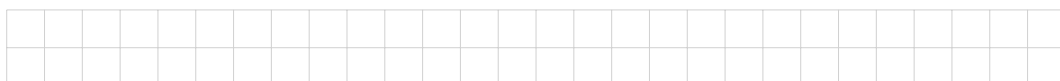
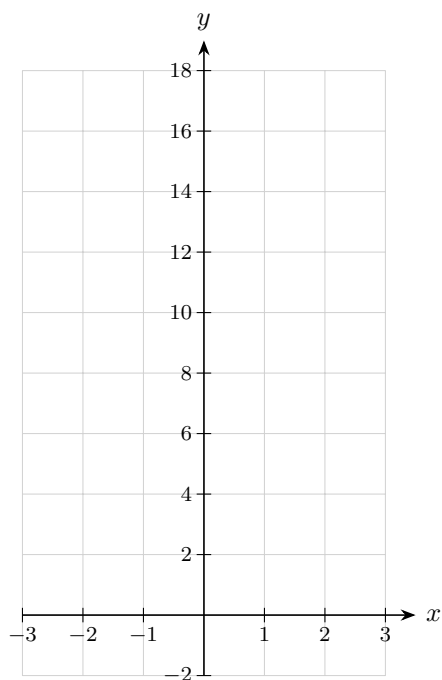
eigene
Aufgabe

84. Skizziere die Parabel zu $f(x) = (x - 2)^2 + 1$ im Koordinatensystem.



eigene
Aufgabe

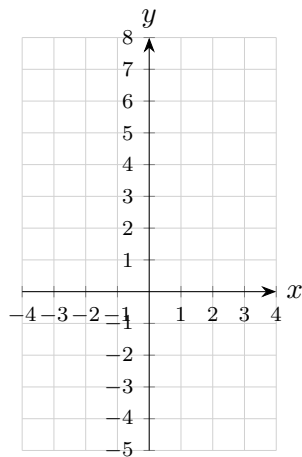
85. Zeichne die Parabel zu $f(x) = 4x^2$ in das Koordinatensystem. Nimm dazu die Werte der Normalparabel und nimm sie mal vier.



P10 '24

86. Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an: $S(\quad | \quad)$.

2 BE



Lage zweier Parabeln ohne Rechnung begründen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

87. Gegeben ist die Parabel $f(x) = x^2 - 2$. Gib eine Gerade g an, die mit der Parabel keinen Punkt gemeinsam hat.

$$g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

eigene
Aufgabe

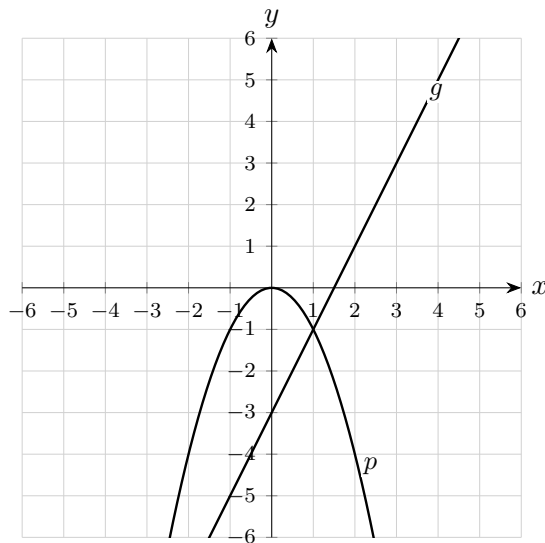
88. Gegeben sind die Parabeln $f(x) = (x - 1)^2 + 2$ und $g(x) = (x - 1)^2 - 4$. Beschreibe, wie sie zueinander liegen. Begründe ohne Rechnung, ob sie gemeinsame Punkte haben.

eigene
Aufgabe

89. Wie viele Nullstellen hat $f(x) = (x - 2)^2 + 3$? Begründe ohne Rechnung.

P10 '14

- * 90. Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 2x - 3$ gezeichnet. Eine weitere Gerade f soll die Parabel p nirgends treffen. Gib eine Gleichung für eine solche Gerade an.



Lösung prüfen in 1 der letzten 5 Prüfungen

- eigene Aufgabe

91. Kreuze an, ob die Gleichung $5x - 2 = x^2$ quadratisch oder linear ist.

☐ quadratisch

☐ linear

eigene Aufgabe

92. Kreuze an, wie viele Lösungen die Gleichung $(x - 3)^2 = 25$ hat.

☐ zwei

☐ eine

☐ keine

eigene Aufgabe

93. Du willst $4x^2 + 8x - 12 = 0$ mit der Formel lösen. Kreuze an, ob und wodurch du vorher teilen musst.

☐ nicht teilen

☐ durch 4

☐ durch 8

eigene Aufgabe

94. Der Satz vom Nullprodukt sagt: Ein Produkt ist null, wenn ein Faktor null ist. Kreuze an, ob der Satz für die Gleichung $(x - 2) \cdot (x + 7) = 0$ gilt.

☐ gilt

☐ gilt nicht

eigene Aufgabe

95. Löse die Gleichung $x^2 = 81$. Gib die Lösungsmenge an.

$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

eigene Aufgabe

96. Löse die Gleichung $(x - 2) \cdot (x - 5) = 0$. Gib die Lösungsmenge an.

$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

eigene
Aufgabe

97. Prüfe, ob $x = -7$ eine Lösung von $(x + 2)^2 = 25$ ist.

eigene
Aufgabe

98. Prüfe, ob $x = -5$ eine Lösung von $(x + 5) \cdot (x - 1) = 0$ ist.

eigene
Aufgabe

99. Prüfe durch Einsetzen, ob $x = -2$ eine Lösung von $x^2 - 3x - 10 = 0$ ist.

3 BE

eigene
Aufgabe

100. Kreuze an, welcher Wert die Gleichung $x \cdot (x + 9) = -14$ erfüllt.

- ☐ $x = 2$
☐ $x = 7$
☐ $x = -7$
☐ $x = -14$

P10 '25

101. Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x + 5) = -6$. Kreuze ihn an:

- ☐ $x = 2$
- ☐ $x = 3$
- ☐ $x = -2$
- ☐ $x = -6$

1 BE

x zu gegebenem y in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

102. Gegeben ist $f(x) = x^2 + x + 1$. Für welche x ist $f(x) = 7$?

$x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

eigene
Aufgabe

* **103.** Die Parabel $f(x) = -x^2 + 4x + 2$ ist nach unten geöffnet. Für welche x ist $f(x) = -10$?

$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

[illegible]

eigene
Aufgabe

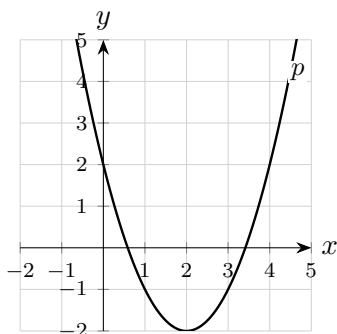
*104. Berechne die Nullstellen der Funktion f mit $f(x) = 2x^2 - 2x - 40$.

x1 = _____, x2 = _____

[illegible]

3 BE

Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x - 2)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet.



- *a) Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 2$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.

2 BE

- b) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-4 | 10)$ auf dem Graphen von $f(x) = -2x + 2$ liegt.

2 BE

- c) Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE

- *d)** Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x - 2)^2 - 2$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen.

3 BE
